

# Подробное руководство пользователя

## Синтезатор FM-1

### 1. Левая панель — Основные элементы управления

- MASTER (Потенциометр): Управляет основным уровнем громкости аудиовыхода. Поворот по часовой стрелке увеличивает громкость, против часовой — уменьшает.
- SELECT (Энкодер): Переключает между страницами в текущем режиме (обычно 2 страницы). Поворот по часовой — на Страницу 2, против часовой — на Страницу 1. В режиме FX прокручивает 6 слотов эффектов.
- PRESETS (Энкодер): Прокрутка 128 пресетов (001–128). Циклическое переключение. Каждый поворот мгновенно загружает пресет. При прокрутке показывает всплывающее окно со списком и названием.
- ALGORITHM (Энкодер): Выбор алгоритма FM-синтеза (01–32) при отпущенных кнопках. Показывает схему маршрутизации. При зажатой кнопке OCT– / OCT+ регулирует транспонирование (от -12 до +12 полутонов).

### 2. Центральный дисплей — 1.54" TFT-экран

Дисплей разделен на три зоны: верхняя строка (номер и имя голоса), центральная область (параметры, волны, сетки эффектов) и нижняя строка (режим и страница).

Отображает иконку батареи и всплывающие окна (громкость, пресеты, алгоритмы, октавы, предупреждения LOW BATTERY).

### 3. Правая панель — Ручки параметров и функциональные кнопки

3.1 KNOB 1 – KNOB 4 (Энкодеры параметров): Функции меняются в зависимости от текущего режима.

- Режим FX (Эффекты): Управление фильтром, реверберацией, задержкой, искажением, хорусом и фазером.
- Режим ENV (Огибающая): Attack, Decay, Sustain, Release (0–100%).
- Режим LFO: Wave, Speed, PMD, AMD, Delay, Pitch Sens, Lfo Sync, Osc Sync.
- Режим Edit (Операторы OP1–6): Настройка тунинга, огибающих, чувствительности, масштабирования клавиатуры.
- Режим Globe (Система): MIDI-каналы, сброс патчей, глобальная скорость, □□ (Glide).
- Режим ARP (Арпеджиатор): Режимы, октавы, скорость, темп, gate, swing, latch.
- Режим SEQ (Секвенсор): 16 шагов, паттерны, цепи, темп, гейт, свинг, транспонирование.

3.2 Функциональные кнопки (Верхний ряд): FX, SEL, ENV, LFO, EDIT, GLO.

3.3 Функциональные кнопки (Нижний ряд): HOME (Bluetooth / Главный экран), SAVE (Сохранение), ARP, SEQ, PLAY/STOP, REC.

### 4. Нижняя панель — Клавиатура и комбинированные функции

4.1 Клавиши пианино (27 клавиш): Стандартные клавиши для воспроизведения нот, ввода в арпеджиатор или шагов секвенсора.

4.2 Комбинированные функциональные клавиши: В режиме Edit позволяют выбирать операторы (OP1–OP6), огибающую питча (PIT), глобальные параметры (GLO) и переключать режимы MONO / POLY.

### 5. MIDI Connectivity (Подключение MIDI)

Поддерживает одновременную работу трех интерфейсов: USB MIDI, BLE MIDI (беспроводное), 3.5 MIDI IN (традиционное).

Принимает: Note On/Off, Pitch Bend, Control Change (CC), Program Change (PC), SysEx (дампы голосов Yamaha DX7).

## 6. Батарея и питание

Отображение уровня заряда в углу экрана, полноэкранный варнинг LOW BATTERY при разряде. Встроенный динамик (отключается при подключении наушников).

## 7. Интерфейсы на задней панели

1. 3.5 мм аудиовыход (рекомендуется TRS). 2. MIDI-вход (через переходник). 3. USB Type-C порт. 4. Тумблер питания.

## 8. Технические характеристики

Размеры: 161.5 x 96.5 x 28.6 мм | Вес: 251 г | Клавиатура: 27-кнопочная силиконовая

Регуляторы: 1 ручка громкости (300°), 7 контроллеров (360°)

Автономность: 12 часов | Питание: Аккумулятор 2000 мАч 3.7V (DTP704060) или USB